

GridWorld: surowce, przetwarzanie i budowy

Plik jest generowany z danych gry (`tools/materials.sim.ts`), więc nazwy i liczby są takie jak w grze. Nazwy przedmiotów są po angielsku, tak jak na ekranie.

Zasada magazynu: wszystko, co wioska buduje (mury, zakłady, elektrownie, farmy, ulepszenia, zamówienia u kowala), bierze materiały z **hali magazynowej wioski** (Village Hall, 6000 L pojemności), a nie z plecaka. Do hali trafiają: to, co tam złożysz przy terminalu, oraz własne towary wioski (produkcja jej zakładu i plony farm, do 60 skrzyń każdego).

Spis: 1. Surowce · 2. Przetwarzanie · 3. Budowy · 4. Indeks: gdzie użyć każdego materiału · 5. Surowce bez zastosowania

1. Surowce: skąd je wziąć

1.1 Zbierane w terenie

Materiał	Skąd
Log	ścinanie drzew siekierą (przytrzymaj E): 3 kłody, duże drzewo 8; odrasta po 3 dniach gry
Stone	rozbijanie skał kilofem: 2 kamienie, duża skała 5; odnawia się po 2 dniach
Iron Ore	żyły rudy w skałach (zygzaki na skale), więcej w górach; kilofem, obok kamieni
Copper Ore	żyły rudy miedzi w skałach, jak wyżej
Scrap Metal	roboty (6 rodzajów), bandyci, bagażniki wraków, skrzynie w ruinach i wrakach
Electronic Components	roboty (strażnicy, wartownicy, konstrukty), skrzynie we wrakach, szafki skażonych obiektów w toksycznej mgle
Power Core	rzadko: drony naprawcze, wartownicy, konstrukty; skrzynie we wrakach; szafki skażonych obiektów w toksycznej mgle (często, potrzebna maska gazowa)
Mask Filter	kowal (zamówienie, plany Filter Masks), czasem w szafkach skażonych obiektów
Raw Meat	stworzenie: Bramble (upolowane)
Bramble Plate	stworzenie: Bramble (upolowane)
Ravager Fang	stworzenie: Ravager (upolowane)
Ravager Hide	stworzenie: Ravager (upolowane)
Leechwing Membrane	stworzenie: Leechwing (upolowane)
Gnawer Incisor	stworzenie: Gnawer (upolowane)
Nutrient Cap, Fruit Pod, Nutrient Crystal	grzyby w lesie, drzewa z owocami, kryształy w podziemiach (jedzenie)

1.2 Towary, które wioski wydobywają i wytwarzają same

Każda wioska ma jeden rodzaj zakładu i robi 1-2 towary z jego listy; część wiosek robi do tego jeszcze jeden z nowszych towarów (glina, wapień, ołów, tarcica: „czasem” w tabeli). Towary trafiają do jej hali; kupujesz je na targu, dostajesz w udziale od starszego (za zaufanie) albo przewozisz w kontraktach.

Towar	Cena bazowa	Surowcy?	Kto go robi
Sack of Grain	20 g	tak	wioska rolnicza
Sack of Carrots	16 g	tak	wioska rolnicza

Towar	Cena bazowa	Surowcy?	Kto go robi
Sack of Potatoes	14 g	tak	wioska rolnicza
Timber Bundle	24 g	tak	wioska drwali
Crate of Coal	22 g	tak	wioska górnicza
Crate of Iron Ore	36 g	tak	wioska górnicza
Crate of Copper Ore	48 g	tak	wioska górnicza
Salt Blocks	30 g	tak	wioska rybacka
Dried Fish	26 g	tak	wioska rybacka
Barrel of Crude Oil	40 g	tak	wioska naftowa
Sack of Quartz Sand	18 g	tak	wioska górnicza, wioska rybacka
Bolt of Cloth	44 g	wyrób	wioska rzemieślnicza
Crate of Tools	68 g	wyrób	wioska rzemieślnicza
Medical Supplies	85 g	wyrób	wioska złomiarzy
Fuel Canister	72 g	wyrób	miasto z rafinerią
Salvaged Tech	110 g	wyrób	wioska złomiarzy
Crate of Clay	14 g	tak	wioska rolnicza (czasem, 25%), wioska rybacka (czasem, 40%)
Crate of Limestone	26 g	tak	wioska górnicza (czasem, 60%)
Crate of Lead Ore	34 g	tak	wioska górnicza (czasem, 60%)
Stack of Lumber	46 g	wyrób	wioska drwali (czasem, 65%)
Bale of Flax Fibre	16 g	tak	—
Bale of Wool	20 g	tak	—

1.3 Plony farm (wybierasz uprawę każdej farmy u starszego)

Uprawa	Daje	Skrzyń dziennie (ziemia przeciętna)
Wheat	Sack of Grain	4 (× żyzność 0,7-1,3; × 1.6 ze stalowymi pługami)
Carrots	Sack of Carrots	4 (× żyzność 0,7-1,3; × 1.6 ze stalowymi pługami)
Potatoes	Sack of Potatoes	5 (× żyzność 0,7-1,3; × 1.6 ze stalowymi pługami)
Hens	Basket of Eggs	3 (× żyzność 0,7-1,3; × 1.6 ze stalowymi pługami)
Cows	Churn of Milk	3 (× żyzność 0,7-1,3; × 1.6 ze stalowymi pługami)
Flax	Bale of Flax Fibre	4 (× żyzność 0,7-1,3; × 1.6 ze stalowymi pługami)
Sheep	Bale of Wool	3 (× żyzność 0,7-1,3; × 1.6 ze stalowymi pługami)

1.4 Rzadkie złoża (przy niektórych wioskach, w udziale od starszego: 1-3 skrzynie dziennie zależnie od zaufania)

Złoże	Od odległości od Gridholm	Szansa na wioskę
Crate of Nickel Ore	10 km	14%
Crate of Bauxite	3 km	30%
Crate of Sulfur	5 km	18%
Crate of Lithium Brine Salt	8 km	11%
Crate of Rare Earths	11 km	8%
Crate of Uranium Ore	15 km	6%

1.5 Kupowane w sklepach

- **Zofia (sklep ogólny):** Nails 3 g, Rope 6 g, Wire 5 g, Code Lock 120 g

- **Oskar (kowal):** Hammer 20 g, Saw 35 g, Screwdriver 10 g, Pliers 12 g, Welder 200 g, Acetylene Torch 160 g, Shovel 25 g, Auto Turret 350 g, Bridge Kit 80 g, Pier Kit 90 g
- **Kuba (pojazdy, Gridholm):** Light Tire 40 g, Heavy Tire 90 g, Engine Parts 70 g, Hull Plating 60 g, Turbocharger 220 g, Engine Guard 150 g, Vehicle Cannon 400 g

2. Przetwarzanie: co z czego

2.1 Zakłady przetwórcze (buduje się je u starszego; potrzebują prądu)

Zakład	Przepis	Czas partii
Sawmill	1 × Timber Bundle → 1 × Stack of Lumber	30 min gry
Brickworks	2 × Crate of Clay, 1 × Crate of Coal → 2 × Pallet of Bricks	45 min gry
Cement Works	2 × Crate of Limestone, 1 × Crate of Coal → 2 × Sack of Cement	45 min gry
Smelter	2 × Crate of Iron Ore, 1 × Crate of Coal → 2 × Iron Bars	60 min gry
Smelter	2 × Crate of Copper Ore, 1 × Crate of Coal → 1 × Copper Ingots	60 min gry
Smelter	2 × Crate of Lead Ore, 1 × Crate of Coal → 1 × Lead Ingots	60 min gry
Glassworks	2 × Sack of Quartz Sand, 1 × Crate of Coal → 1 × Glass Panes	45 min gry
Wire Mill	1 × Copper Ingots → 2 × Copper Cable	45 min gry
Oil Refinery	1 × Barrel of Crude Oil → 1 × Fuel Canister	60 min gry
Oil Refinery	2 × Barrel of Crude Oil → 1 × Plastic Resin	60 min gry
Textile Mill	2 × Bale of Flax Fibre → 1 × Bolt of Cloth	60 min gry
Textile Mill	3 × Bale of Wool → 2 × Bolt of Cloth	60 min gry
Steelworks	1 × Iron Bars, 1 × Crate of Coal, 1 × Crate of Limestone → 1 × Steel Ingots	60 min gry
Chemical Works	1 × Barrel of Crude Oil, 1 × Salt Blocks, 1 × Crate of Sulfur → 2 × Industrial Chemicals	60 min gry
Polymer Plant	1 × Barrel of Crude Oil, 1 × Industrial Chemicals → 2 × Plastic Resin	60 min gry
Aluminium Works	2 × Crate of Bauxite, 1 × Crate of Coal → 1 × Aluminium Ingots	90 min gry
Battery Works	1 × Lead Ingots, 1 × Industrial Chemicals → 1 × Basic Batteries	75 min gry
Electronics Shop	1 × Copper Cable, 1 × Plastic Resin, 1 × Glass Panes → 1 × Circuit Boards	90 min gry
Machine Shop	2 × Steel Ingots → 1 × Machine Parts	75 min gry
Machine Shop	1 × Steel Ingots, 1 × Timber Bundle → 3 × Crate of Tools	75 min gry
Alloy Foundry	1 × Steel Ingots, 1 × Aluminium Ingots, 1 × Crate of Nickel Ore → 1 × Advanced Alloy	120 min gry

2.2 Wielkie instalacje (po odbudowie)

- **Old Enrichment Plant:** 3 × Crate of Uranium Ore, 1 × Industrial Chemicals → 1 × Nuclear Fuel Rods co 6 h gry
- **Old Chip Foundry:** 2 × Glass Panes, 1 × Copper Ingots, 1 × Industrial Chemicals, 1 × Crate of Rare Earths → 1 × Microchips co 4 h gry
- **Old Propellant Plant:** 3 × Fuel Canister, 1 × Industrial Chemicals, 1 × Crate of Sulfur → 3 × Rocket Propellant co 3 h gry
- **Old Battery Plant:** 1 × Crate of Lithium Brine Salt, 1 × Crate of Nickel Ore, 1 × Copper Ingots, 1 × Industrial Chemicals → 1 × Power Cells co 4 h gry
- **Old Optical Works:** 2 × Glass Panes, 1 × Crate of Rare Earths, 1 × Industrial Chemicals → 1 × Sensors co 4 h gry

- **Old Alloy Complex:** 2 × Steel Ingots, 1 × Aluminium Ingots, 1 × Crate of Nickel Ore → 1 × Ancient Alloy co 5 h gry
- **Old Alloy Complex:** 3 × Crate of Clay, 1 × Aluminium Ingots, 1 × Industrial Chemicals → 2 × Advanced Ceramics co 4 h gry
- **Old Precision Works:** 2 × Steel Ingots, 1 × Ancient Alloy, 1 × Microchips → 1 × Precision Components co 5 h gry
- **Old Robotics Plant:** 1 × Microchips, 1 × Sensors, 1 × Precision Components, 1 × Power Cells → 1 × Automation Units co 6 h gry
- **Old Radar Station:** nic nie produkuje; odkrywa na mapie wszystko w promieniu 12 km.

Siłownie instalacji (wracają z II etapem odbudowy; partia rusza tylko przy pełnym poborze, zestawy palą paliwo tylko podczas pracy): Old Enrichment Plant pobiera 200 kW, Old Chip Foundry pobiera 100 kW, Old Propellant Plant pobiera 120 kW, Old Battery Plant pobiera 150 kW, Old Optical Works pobiera 130 kW, Old Alloy Complex pobiera 180 kW, Old Precision Works pobiera 160 kW, Old Robotics Plant pobiera 200 kW. Zestawy: Coal boiler 120 kW na Crate of Coal (skrzynia na 2 h pracy, bunkier 30); Diesel sets 100 kW na Fuel Canister (skrzynia na 2.5 h pracy, bunkier 30); The plant's own reactor 250 kW na Nuclear Fuel Rods (skrzynia na 4 dni pracy, bunkier 4); Cell racks 160 kW na Power Cells (skrzynia na 8 h pracy, bunkier 12). Własny reaktor ma tylko Old Enrichment Plant.

2.3 Kowal: „Make something for me” (materiały z hali wioski)

Wyrób	Z czego	Plany
Hatchet	1 × Log, 2 × Stone	podstawowe (bez planów)
Pickaxe	1 × Log, 3 × Stone	podstawowe (bez planów)
Fire Kit	2 × Log	podstawowe (bez planów)
Empty Flask	1 × Ravager Hide	podstawowe (bez planów)
Hammer	1 × Log, 2 × Scrap Metal	Forged Tools
Saw	1 × Log, 2 × Scrap Metal	Forged Tools
Screwdriver	1 × Scrap Metal, 1 × Log	Forged Tools
Pliers	2 × Scrap Metal	Forged Tools
6 × Planks	2 × Log	Timber Framing
10 × Nails	1 × Scrap Metal	Timber Framing
3 × Scrap Metal	2 × Iron Ore, 1 × Log	Blast Furnace
4 × Wire	1 × Iron Ore	Blast Furnace
Electronic Components	2 × Copper Ore, 1 × Scrap Metal	Basic Circuits
Compass	1 × Scrap Metal, 1 × Electronic Components	Basic Circuits
Light Tire	2 × Log, 2 × Scrap Metal	Wagon Axles
Hull Plating	3 × Scrap Metal, 2 × Log	Wagon Axles
Engine Parts	4 × Scrap Metal, 1 × Electronic Components	Combustion Engines
Gas Mask	2 × Ravager Hide, 1 × Leechwing Membrane, 2 × Scrap Metal	Filter Masks
2 × Mask Filter	2 × Log, 1 × Scrap Metal	Filter Masks
Turbocharger	6 × Scrap Metal, 3 × Electronic Components, 1 × Power Core	Combustion Engines
Precision Drivetrain	2 × Precision Components, 2 × Machine Parts, 1 × Advanced Alloy	Precision Manufacturing
Sensor Compass	1 × Sensors, 2 × Electronic Components, 1 × Scrap Metal	Advanced Sensors

2.4 Sklep spożywczy (gotuje z hali wioski)

Danie	Z czego	Porcji ze skrzyni	Cena
Bread	Sack of Grain	10	8 g (bez zboża: 16 g)
Hearty Stew	Sack of Potatoes lub Sack of Carrots	8	18 g
Boiled Eggs	Basket of Eggs	12	5 g
Cup of Milk	Churn of Milk	10	4 g
Cheese	Churn of Milk	5	14 g

2.5 Paliwo dla elektrowni

- **Coal Power Station:** spala 1 × Crate of Coal co 2 h gry (140 kW)
- **Diesel Generator Bank:** spala 1 × Fuel Canister co 2.5 h gry (110 kW)
- **Small Reactor:** spala 1 × Nuclear Fuel Rods co 4 dni gry (250 kW)

2.6 Zamówienia specjalne

- **Nuclear Fuel Rods:** wioski ze starym reaktorem (od 8 km) płacą od 520 g za skrzynię.
- **Microchips:** wioski rzemieślnicze (od 3 km) płacą od 680 g za skrzynię.

3. Budowy: co można zbudować i z czego

Materiały biorą się z hali wioski; złoto płacisz ze swojej sakiewki (opłata dla budowniczych albo nagroda od wioski).

3.1 Mury wioski (starszy: fortify)

- **Timber Palisade** (4 m): 60 × Planks, 16 × Log, 40 × Nails, 10 × Rope · wioska płaci 350 g
- **Stone Wall** (7 m): 50 × Stone, 12 × Sack of Cement, 30 × Scrap Metal, 20 × Planks, 30 × Nails · wioska płaci 900 g

3.2 Obrona

- **Auto Turret** (do 6): 1 × Auto Turret, 2 × Electronic Components, 4 × Wire, 4 × Scrap Metal · wioska płaci 150 g
- **Barricades round the works** (do 1): 24 × Planks, 20 × Stone, 8 × Scrap Metal, 6 × Rope · wioska płaci 220 g
- **Barricades round the power plant** (do 1): 16 × Planks, 16 × Stone, 6 × Scrap Metal, 4 × Rope · wioska płaci 180 g

3.3 Zakłady przetwórcze (2 na wioskę)

- **Sawmill:** 12 × Log, 10 × Stone, 8 × Planks, 6 × Scrap Metal · opłata 350 g
- **Brickworks:** 30 × Stone, 10 × Planks, 6 × Log, 6 × Scrap Metal · opłata 400 g
- **Cement Works:** 20 × Stone, 10 × Pallet of Bricks, 10 × Scrap Metal, 10 × Planks · opłata 500 g
- **Smelter:** 20 × Stone, 12 × Pallet of Bricks, 12 × Scrap Metal, 16 × Planks, 8 × Log · opłata 600 g
- **Glassworks:** 15 × Stone, 10 × Pallet of Bricks, 8 × Scrap Metal, 12 × Planks · opłata 450 g
- **Wire Mill:** 16 × Scrap Metal, 8 × Wire, 12 × Planks, 1 × Engine Parts · opłata 700 g
- **Oil Refinery:** 30 × Scrap Metal, 12 × Wire, 4 × Electronic Components, 16 × Planks · opłata 900 g
- **Textile Mill:** 14 × Stack of Lumber, 6 × Planks, 20 × Nails, 4 × Scrap Metal · opłata 400 g
- **Steelworks:** 30 × Pallet of Bricks, 12 × Sack of Cement, 24 × Scrap Metal, 1 × Engine Parts · opłata 1200 g
- **Chemical Works:** 20 × Scrap Metal, 8 × Wire, 4 × Electronic Components, 8 × Sack of Cement, 12 × Planks · opłata 1000 g

- **Polymer Plant:** 20 × Scrap Metal, 10 × Wire, 4 × Electronic Components, 8 × Sack of Cement, 10 × Stack of Lumber · opłata 1100 g
- **Aluminium Works:** 24 × Pallet of Bricks, 16 × Sack of Cement, 20 × Scrap Metal, 6 × Copper Cable, 6 × Electronic Components · opłata 1600 g
- **Battery Works:** 14 × Scrap Metal, 8 × Wire, 6 × Electronic Components, 10 × Stack of Lumber, 6 × Sack of Cement · opłata 1000 g
- **Electronics Shop:** 8 × Electronic Components, 10 × Wire, 10 × Scrap Metal, 16 × Planks · opłata 1400 g
- **Machine Shop:** 20 × Scrap Metal, 1 × Engine Parts, 10 × Stack of Lumber, 20 × Nails · opłata 1100 g
- **Alloy Foundry:** 20 × Pallet of Bricks, 10 × Sack of Cement, 24 × Scrap Metal, 1 × Power Core, 10 × Stack of Lumber · opłata 1800 g

3.4 Elektrownie (2 na wioskę)

- **Solar Farm** (70 kW): 12 × Scrap Metal, 12 × Wire, 6 × Electronic Components, 10 × Planks · opłata 500 g
- **Wind Farm** (80 kW): 20 × Scrap Metal, 10 × Wire, 20 × Planks, 1 × Engine Parts · opłata 650 g
- **Coal Power Station** (140 kW): 10 × Stone, 20 × Pallet of Bricks, 8 × Sack of Cement, 20 × Scrap Metal, 16 × Planks, 1 × Engine Parts · opłata 900 g
- **Diesel Generator Bank** (110 kW): 16 × Scrap Metal, 2 × Engine Parts, 6 × Wire · opłata 800 g
- **Small Reactor** (250 kW): 12 × Steel Ingots, 6 × Advanced Alloy, 8 × Copper Cable, 10 × Electronic Components, 2 × Power Core, 20 × Sack of Cement · opłata 2000 g · plany: **Uranium Enrichment**

3.5 Rafineria (tylko w miastach z rafinerią)

- 40 × Scrap Metal, 10 × Electronic Components, 20 × Wire, 30 × Planks · wioska płaci 1200 g

3.6 Farmy

- **Farma** (do 3): 8 × Log, 6 × Stone · wioska płaci 40 g
- **Stalowe pługi** (na farmę): 5 × Scrap Metal, 4 × Wire · plany: **Steel Ploughs** · plon × 1.6

3.7 Ulepszenia elektrowni wioski

- **Overhauled** (× 1.5 mocy): 6 × Scrap Metal, 4 × Wire, 2 × Log · plany: wiatraki — Improved Wind Rotor, panele — Solar Cells
- **Rebuilt with old electronics** (× 2 mocy): 4 × Electronic Components, 1 × Power Core, 6 × Wire
- **Automated** (× 2.5 mocy): 4 × Microchips, 4 × Copper Cable, 2 × Electronic Components, 2 × Precision Components

Ulepszenia wioski (u starszego: „What could the old parts do for us?”, z zapasów hali wioski; jednorazowe):

- **Battery Bank:** 4 × Power Cells, 6 × Basic Batteries, 6 × Copper Cable, 6 × Pallet of Bricks · wioska płaci 250 g
- **Battery Lamps:** 4 × Basic Batteries, 4 × Glass Panes, 4 × Copper Cable · wioska płaci 120 g
- **Automated Site:** 2 × Automation Units, 2 × Precision Components, 6 × Copper Cable, 4 × Steel Ingots · wioska płaci 500 g
- **Sensor Sights:** 2 × Sensors, 2 × Microchips, 4 × Copper Cable · wioska płaci 300 g
- **Armoured Wall:** 8 × Aluminium Ingots, 6 × Advanced Alloy, 8 × Steel Ingots, 10 × Sack of Cement · wymaga kamiennego muru · wioska płaci 400 g

3.8 Wielkie instalacje (odbudowa w 3 etapach, materiały z plecaka i bagażnika)

Old Enrichment Plant 1. Securing the plant: 8 × Steel Ingots, 10 × Sack of Cement, 4 × Machine Parts · nagroda 250 g 2. Power and control: 10 × Copper Cable, 4 × Circuit Boards, 4 × Machine Parts, 4 × Industrial Chemicals · nagroda 400 g 3. The core: 2 × Power Core, 4 × Advanced Alloy, 6 × Electronic Components · plany: **Uranium Enrichment** · nagroda 500 g

Old Radar Station 1. Clearing the compound: 10 × Log, 8 × Stone, 10 × Scrap Metal · nagroda 150 g 2. Power and cable: 8 × Copper Cable, 6 × Steel Ingots, 6 × Electronic Components · nagroda 250 g 3. The dish and the console: 4 × Circuit Boards, 8 × Electronic Components, 4 × Advanced Alloy · plany: **Radio Triangulation** · nagroda 400 g

Old Chip Foundry 1. Opening the block: 10 × Steel Ingots, 10 × Sack of Cement, 6 × Machine Parts · nagroda 250 g 2. Air, water and power: 12 × Copper Cable, 6 × Circuit Boards, 4 × Industrial Chemicals, 6 × Glass Panes · nagroda 400 g 3. The etching line: 4 × Circuit Boards, 8 × Electronic Components, 1 × Power Core · plany: **Integrated Circuits** · nagroda 450 g

Old Propellant Plant 1. Securing the tank farm: 8 × Steel Ingots, 10 × Sack of Cement, 4 × Machine Parts · nagroda 250 g 2. Lines, pumps and power: 10 × Copper Cable, 4 × Circuit Boards, 4 × Machine Parts, 6 × Industrial Chemicals · nagroda 400 g 3. The mixing column: 1 × Power Core, 4 × Advanced Alloy, 6 × Electronic Components · plany: **Rocket Propellant Synthesis** · nagroda 500 g

Old Battery Plant 1. Opening the cell hall: 8 × Steel Ingots, 8 × Sack of Cement, 10 × Pallet of Bricks, 4 × Machine Parts · nagroda 250 g 2. Formation lines and power: 12 × Copper Cable, 6 × Circuit Boards, 6 × Industrial Chemicals, 4 × Glass Panes · nagroda 400 g 3. The electrolyte plant: 2 × Power Core, 2 × Advanced Alloy, 8 × Electronic Components · plany: **Power Cell Chemistry** · nagroda 500 g

Old Optical Works 1. Opening the lens halls: 8 × Steel Ingots, 8 × Sack of Cement, 6 × Glass Panes, 4 × Machine Parts · nagroda 250 g 2. Clean air, water and power: 12 × Copper Cable, 6 × Circuit Boards, 6 × Industrial Chemicals, 6 × Glass Panes · nagroda 400 g 3. The crystal furnace: 1 × Power Core, 4 × Advanced Alloy, 8 × Electronic Components · plany: **Advanced Sensors** · nagroda 500 g

Old Alloy Complex 1. Securing the casting hall: 12 × Steel Ingots, 12 × Sack of Cement, 16 × Pallet of Bricks, 6 × Machine Parts · nagroda 300 g 2. The arc furnaces and power: 16 × Copper Cable, 4 × Circuit Boards, 6 × Machine Parts, 4 × Industrial Chemicals · nagroda 450 g 3. The alloy recipe: 2 × Power Core, 6 × Advanced Alloy, 6 × Electronic Components · plany: **Ancient Metallurgy** · nagroda 600 g

Old Precision Works 1. Opening the machine hall: 10 × Steel Ingots, 10 × Sack of Cement, 6 × Machine Parts · nagroda 300 g 2. Drives, air and power: 12 × Copper Cable, 6 × Circuit Boards, 4 × Industrial Chemicals, 4 × Glass Panes · nagroda 450 g 3. The master machines: 4 × Microchips, 2 × Ancient Alloy, 6 × Electronic Components · plany: **Precision Manufacturing** · nagroda 600 g

Old Robotics Plant 1. Raising the assembly hall: 14 × Steel Ingots, 12 × Sack of Cement, 10 × Pallet of Bricks, 8 × Machine Parts · nagroda 350 g 2. The lines and power: 16 × Copper Cable, 8 × Circuit Boards, 2 × Power Cells, 4 × Industrial Chemicals · nagroda 500 g 3. Waking the arms: 6 × Microchips, 4 × Sensors, 4 × Precision Components · plany: **Automation** · nagroda 800 g

Old Radar Station, sensor array (po odbudowie, zasięg 20 km): 4 × Sensors, 2 × Microchips, 6 × Copper Cable · nagroda 300 g

3.9 Chariot of the Ancients (Rydwon w hangarze przy Gridholm)

- **Hull Plating:** 16 × Steel Ingots, 10 × Aluminium Ingots, 6 × Ancient Alloy
- **Main Engines:** 6 × Ancient Alloy, 8 × Precision Components, 10 × Copper Cable
- **Avionics:** 8 × Circuit Boards, 6 × Microchips, 4 × Sensors, 12 × Copper Cable
- **Heat Shield:** 16 × Advanced Ceramics, 4 × Ancient Alloy
- **Power System:** 8 × Power Cells, 4 × Microchips, 8 × Copper Cable
- **Propellant:** 30 × Rocket Propellant

3.10 Naprawy (materiały z plecaka)

- **Diesel Generator:** 1 × Engine Parts, 2 × Scrap Metal
- **Solar Array:** 2 × Electronic Components, 2 × Wire
- **Wind Turbines:** 3 × Scrap Metal, 2 × Wire, 1 × Rope
- **Fields** (wioska rolnicza): 6 × Planks, 10 × Nails

- **Mine** (wioska górnicza): 8 × Planks, 4 × Scrap Metal
- **Oil Wells** (wioska naftowa): 6 × Scrap Metal, 4 × Wire
- **Refinery** (miasto z rafinerią): 8 × Scrap Metal, 2 × Electronic Components
- **Sawmill** (wioska drwali): 4 × Planks, 10 × Nails
- **Fish Racks** (wioska rybacka): 4 × Planks, 3 × Rope
- **Workshops** (wioska rzemieślnicza): 4 × Planks, 3 × Scrap Metal
- **Salvage Yard** (wioska złomiarzy): 5 × Scrap Metal, 3 × Wire

3.11 Mosty, przystanie i łodzie (budujesz sam, materiały z plecaka i bagażnika)

- **Most na brodzie drogi** albo w wybranym miejscu (Bridge Kit u kowala): na długość pomostu: Log 1 na 1.6 m, Stone 1 na 4 m, Nails 1 na 2 m, Rope 1 na 6 m (np. pomost 40 m: 25 × Log, 10 × Stone, 20 × Nails, 7 × Rope)
- **Przystań** (Pier Kit u kowala): na długość pomostu: Log 1 na 1.4 m, Stone 1 na 5 m, Nails 1 na 2 m, Rope 1 na 4 m, do tego 3 × Scrap Metal, 2 × Wire na głowicę
- **Rowboat** (na pochylni gotowej przystani): 10 × Log, 14 × Nails, 4 × Rope
- **Sailboat** (na pochylni gotowej przystani): 24 × Log, 30 × Nails, 14 × Rope, 6 × Ravager Hide
- **Motor Boat** (na pochylni gotowej przystani): 14 × Log, 18 × Nails, 4 × Rope, 10 × Scrap Metal, 2 × Engine Parts
- Łódź motorowa pali **Fuel Canister** (20 L w kanistrze, bak 40 L)

3.12 Za złoto

- Dom w Gridholm: 750 g · pojazdy u Kuby: RTV-1 Scout 350 g, HTV-6 Mastodon 900 g

4. Indeks: gdzie użyć każdego materiału

Materiał	Objętość	Użycie
Advanced Alloy	8 L	kowal → Precision Drivetrain; budowa: Small Reactor; ulepszenie wioski: Armoured Wall; odbudowa: Old Enrichment Plant; odbudowa: Old Radar Station; odbudowa: Old Propellant Plant; odbudowa: Old Battery Plant; odbudowa: Old Optical Works; odbudowa: Old Alloy Complex
Advanced Ceramics	10 L	Rydwan: Heat Shield
Aluminium Ingots	8 L	przetwarzanie: Alloy Foundry → Advanced Alloy; przetwarzanie: Old Alloy Complex → Ancient Alloy; przetwarzanie: Old Alloy Complex → Advanced Ceramics; ulepszenie wioski: Armoured Wall; Rydwan: Hull Plating
Ancient Alloy	6 L	przetwarzanie: Old Precision Works → Precision Components; odbudowa: Old Precision Works; Rydwan: Hull Plating; Rydwan: Main Engines; Rydwan: Heat Shield
Auto Turret	16 L	budowa: Auto Turret
Automation Units	12 L	ulepszenie wioski: Automated Site
Bale of Flax Fibre	16 L	przetwarzanie: Textile Mill → Bolt of Cloth
Bale of Wool	18 L	przetwarzanie: Textile Mill → Bolt of Cloth
Barrel of Crude Oil	14 L	przetwarzanie: Oil Refinery → Fuel Canister; przetwarzanie: Oil Refinery → Plastic Resin; przetwarzanie: Chemical Works → Industrial Chemicals; przetwarzanie: Polymer Plant → Plastic Resin
Basic Batteries	10 L	ulepszenie wioski: Battery Bank; ulepszenie wioski: Battery Lamps
Basket of Eggs	10 L	sklep spożywczy → Boiled Eggs

Materiał	Objętość	Użycie
Churn of Milk	20 L	sklep spożywczy → Cup of Milk; sklep spożywczy → Cheese
Circuit Boards	8 L	odbudowa: Old Enrichment Plant; odbudowa: Old Radar Station; odbudowa: Old Chip Foundry; odbudowa: Old Propellant Plant; odbudowa: Old Battery Plant; odbudowa: Old Optical Works; odbudowa: Old Alloy Complex; odbudowa: Old Precision Works; odbudowa: Old Robotics Plant; Rydwan: Avionics
Copper Cable	10 L	przetwarzanie: Electronics Shop → Circuit Boards; budowa: Aluminium Works; budowa: Small Reactor; ulepszenie elektrowni: Automated; ulepszenie wioski: Battery Bank; ulepszenie wioski: Battery Lamps; ulepszenie wioski: Automated Site; ulepszenie wioski: Sensor Sights; odbudowa: Old Enrichment Plant; odbudowa: Old Radar Station; odbudowa: Old Chip Foundry; odbudowa: Old Propellant Plant; odbudowa: Old Battery Plant; odbudowa: Old Optical Works; odbudowa: Old Alloy Complex; odbudowa: Old Precision Works; odbudowa: Old Robotics Plant; ulepszenie: radar (sensor array); Rydwan: Main Engines; Rydwan: Avionics; Rydwan: Power System
Copper Ingots	8 L	przetwarzanie: Wire Mill → Copper Cable; przetwarzanie: Old Chip Foundry → Microchips; przetwarzanie: Old Battery Plant → Power Cells
Copper Ore	1.2 L	kowal → Electronic Components
Crate of Bauxite	10 L	przetwarzanie: Aluminium Works → Aluminium Ingots
Crate of Clay	10 L	przetwarzanie: Brickworks → Pallet of Bricks; przetwarzanie: Old Alloy Complex → Advanced Ceramics
Crate of Coal	10 L	przetwarzanie: Brickworks → Pallet of Bricks; przetwarzanie: Cement Works → Sack of Cement; przetwarzanie: Smelter → Iron Bars; przetwarzanie: Smelter → Copper Ingots; przetwarzanie: Smelter → Lead Ingots; przetwarzanie: Glassworks → Glass Panes; przetwarzanie: Steelworks → Steel Ingots; przetwarzanie: Aluminium Works → Aluminium Ingots; paliwo: siłownie wielkich instalacji; paliwo: Coal Power Station
Crate of Copper Ore	10 L	przetwarzanie: Smelter → Copper Ingots
Crate of Iron Ore	10 L	przetwarzanie: Smelter → Iron Bars
Crate of Lead Ore	8 L	przetwarzanie: Smelter → Lead Ingots
Crate of Limestone	10 L	przetwarzanie: Cement Works → Sack of Cement; przetwarzanie: Steelworks → Steel Ingots
Crate of Lithium Brine Salt	10 L	przetwarzanie: Old Battery Plant → Power Cells
Crate of Nickel Ore	8 L	przetwarzanie: Alloy Foundry → Advanced Alloy; przetwarzanie: Old Battery Plant → Power Cells; przetwarzanie: Old Alloy Complex → Ancient Alloy
Crate of Rare Earths	8 L	przetwarzanie: Old Chip Foundry → Microchips; przetwarzanie: Old Optical Works → Sensors
Crate of Sulfur	10 L	przetwarzanie: Chemical Works → Industrial Chemicals; przetwarzanie: Old Propellant Plant → Rocket Propellant
Crate of Uranium Ore	8 L	przetwarzanie: Old Enrichment Plant → Nuclear Fuel Rods

Material	Objętość	Użycie
Electronic Components	0.4 L	kowal → Compass; kowal → Engine Parts; kowal → Turbocharger; kowal → Sensor Compass; budowa: Auto Turret; budowa: Oil Refinery; budowa: Chemical Works; budowa: Polymer Plant; budowa: Aluminium Works; budowa: Battery Works; budowa: Electronics Shop; budowa: Solar Farm; budowa: Small Reactor; budowa: rafineria; ulepszenie elektrowni: Rebuilt with old electronics; ulepszenie elektrowni: Automated; odbudowa: Old Enrichment Plant; odbudowa: Old Radar Station; odbudowa: Old Chip Foundry; odbudowa: Old Propellant Plant; odbudowa: Old Battery Plant; odbudowa: Old Optical Works; odbudowa: Old Alloy Complex; odbudowa: Old Precision Works; naprawa: Solar Array; naprawa: Refinery
Engine Parts	6 L	budowa: Wire Mill; budowa: Steelworks; budowa: Machine Shop; budowa: Wind Farm; budowa: Coal Power Station; budowa: Diesel Generator Bank; naprawa: Diesel Generator; Motor Boat
Fuel Canister	12 L	przetwarzanie: Old Propellant Plant → Rocket Propellant; paliwo: siłownie wielkich instalacji; paliwo: Diesel Generator Bank; paliwo łodzi motorowej
Glass Panes	12 L	przetwarzanie: Electronics Shop → Circuit Boards; przetwarzanie: Old Chip Foundry → Microchips; przetwarzanie: Old Optical Works → Sensors; ulepszenie wioski: Battery Lamps; odbudowa: Old Chip Foundry; odbudowa: Old Battery Plant; odbudowa: Old Optical Works; odbudowa: Old Precision Works
Industrial Chemicals	16 L	przetwarzanie: Polymer Plant → Plastic Resin; przetwarzanie: Battery Works → Basic Batteries; przetwarzanie: Old Enrichment Plant → Nuclear Fuel Rods; przetwarzanie: Old Chip Foundry → Microchips; przetwarzanie: Old Propellant Plant → Rocket Propellant; przetwarzanie: Old Battery Plant → Power Cells; przetwarzanie: Old Optical Works → Sensors; przetwarzanie: Old Alloy Complex → Advanced Ceramics; odbudowa: Old Enrichment Plant; odbudowa: Old Chip Foundry; odbudowa: Old Propellant Plant; odbudowa: Old Battery Plant; odbudowa: Old Optical Works; odbudowa: Old Alloy Complex; odbudowa: Old Precision Works; odbudowa: Old Robotics Plant
Iron Bars	8 L	przetwarzanie: Steelworks → Steel Ingots
Iron Ore	1.2 L	kowal → Scrap Metal; kowal → Wire
Lead Ingots	6 L	przetwarzanie: Battery Works → Basic Batteries
Leechwing Membrane	1 L	kowal → Gas Mask
Log	6 L	kowal → Hatchet; kowal → Pickaxe; kowal → Fire Kit; kowal → Hammer; kowal → Saw; kowal → Screwdriver; kowal → Planks; kowal → Scrap Metal; kowal → Light Tire; kowal → Hull Plating; kowal → Mask Filter; budowa: mur Timber Palisade; budowa: Sawmill; budowa: Brickworks; budowa: Smelter; budowa: farma; ulepszenie elektrowni: Overhauled; odbudowa: Old Radar Station; most; przystań; Rowboat; Sailboat; Motor Boat
Machine Parts	12 L	kowal → Precision Drivetrain; odbudowa: Old Enrichment Plant; odbudowa: Old Chip Foundry; odbudowa: Old Propellant Plant; odbudowa: Old Battery Plant; odbudowa: Old Optical Works; odbudowa: Old Alloy Complex; odbudowa: Old Precision Works; odbudowa: Old Robotics Plant
Microchips	6 L	przetwarzanie: Old Precision Works → Precision Components; przetwarzanie: Old Robotics Plant → Automation Units; zamówienia na czipy (wioski rzemieślnicze); ulepszenie elektrowni: Automated; ulepszenie wioski: Sensor Sights; odbudowa: Old Precision Works; odbudowa: Old Robotics Plant; ulepszenie: radar (sensor array); Rydwan: Avionics; Rydwan: Power System
Nails	0.2 L	budowa: mur Timber Palisade; budowa: mur Stone Wall; budowa: Textile Mill; budowa: Machine Shop; naprawa: Fields; naprawa: Sawmill; most; przystań; Rowboat; Sailboat; Motor Boat
Nuclear Fuel Rods	8 L	paliwo: własny reaktor Old Enrichment Plant; paliwo: Small Reactor; zamówienia na paliwo (stare reaktory)

Material	Objętość	Użycie
Pallet of Bricks	12 L	budowa: Cement Works; budowa: Smelter; budowa: Glassworks; budowa: Steelworks; budowa: Aluminium Works; budowa: Alloy Foundry; budowa: Coal Power Station; ulepszenie wioski: Battery Bank; odbudowa: Old Battery Plant; odbudowa: Old Alloy Complex; odbudowa: Old Robotics Plant
Planks	1.5 L	budowa: mur Timber Palisade; budowa: mur Stone Wall; budowa: Barricades round the works; budowa: Barricades round the power plant; budowa: Sawmill; budowa: Brickworks; budowa: Cement Works; budowa: Smelter; budowa: Glassworks; budowa: Wire Mill; budowa: Oil Refinery; budowa: Textile Mill; budowa: Chemical Works; budowa: Electronics Shop; budowa: Solar Farm; budowa: Wind Farm; budowa: Coal Power Station; budowa: rafineria; naprawa: Fields; naprawa: Mine; naprawa: Sawmill; naprawa: Fish Racks; naprawa: Workshops
Plastic Resin	14 L	przetwarzanie: Electronics Shop → Circuit Boards
Power Cells	8 L	przetwarzanie: Old Robotics Plant → Automation Units; paliwo: siłownie wielkich instalacji; ulepszenie wioski: Battery Bank; odbudowa: Old Robotics Plant; Rydwan: Power System
Power Core	1 L	kowal → Turbocharger; budowa: Alloy Foundry; budowa: Small Reactor; ulepszenie elektrowni: Rebuilt with old electronics; odbudowa: Old Enrichment Plant; odbudowa: Old Chip Foundry; odbudowa: Old Propellant Plant; odbudowa: Old Battery Plant; odbudowa: Old Optical Works; odbudowa: Old Alloy Complex
Precision Components	6 L	przetwarzanie: Old Robotics Plant → Automation Units; kowal → Precision Drivetrain; ulepszenie elektrowni: Automated; ulepszenie wioski: Automated Site; odbudowa: Old Robotics Plant; Rydwan: Main Engines
Ravager Hide	3 L	kowal → Empty Flask; kowal → Gas Mask; Sailboat
Rocket Propellant	14 L	Rydwan: Propellant
Rope	1.5 L	budowa: mur Timber Palisade; budowa: Barricades round the works; budowa: Barricades round the power plant; naprawa: Wind Turbines; naprawa: Fish Racks; most; przystań; Rowboat; Sailboat; Motor Boat
Sack of Carrots	14 L	sklep spożywczy → Hearty Stew
Sack of Cement	16 L	budowa: mur Stone Wall; budowa: Steelworks; budowa: Chemical Works; budowa: Polymer Plant; budowa: Aluminium Works; budowa: Battery Works; budowa: Alloy Foundry; budowa: Coal Power Station; budowa: Small Reactor; ulepszenie wioski: Armoured Wall; odbudowa: Old Enrichment Plant; odbudowa: Old Chip Foundry; odbudowa: Old Propellant Plant; odbudowa: Old Battery Plant; odbudowa: Old Optical Works; odbudowa: Old Alloy Complex; odbudowa: Old Precision Works; odbudowa: Old Robotics Plant
Sack of Grain	14 L	sklep spożywczy → Bread
Sack of Potatoes	14 L	sklep spożywczy → Hearty Stew
Sack of Quartz Sand	12 L	przetwarzanie: Glassworks → Glass Panes
Salt Blocks	7 L	przetwarzanie: Chemical Works → Industrial Chemicals

Material	Objętość	Użycie
Scrap Metal	1.5 L	kowal → Hammer; kowal → Saw; kowal → Screwdriver; kowal → Pliers; kowal → Nails; kowal → Electronic Components; kowal → Compass; kowal → Light Tire; kowal → Hull Plating; kowal → Engine Parts; kowal → Gas Mask; kowal → Mask Filter; kowal → Turbocharger; kowal → Sensor Compass; budowa: mur Stone Wall; budowa: Auto Turret; budowa: Barricades round the works; budowa: Barricades round the power plant; budowa: Sawmill; budowa: Brickworks; budowa: Cement Works; budowa: Smelter; budowa: Glassworks; budowa: Wire Mill; budowa: Oil Refinery; budowa: Textile Mill; budowa: Steelworks; budowa: Chemical Works; budowa: Polymer Plant; budowa: Aluminium Works; budowa: Battery Works; budowa: Electronics Shop; budowa: Machine Shop; budowa: Alloy Foundry; budowa: Solar Farm; budowa: Wind Farm; budowa: Coal Power Station; budowa: Diesel Generator Bank; budowa: rafineria; budowa: stalowe pługi; ulepszenie elektrowni: Overhauled; odbudowa: Old Radar Station; naprawa: Diesel Generator; naprawa: Wind Turbines; naprawa: Mine; naprawa: Oil Wells; naprawa: Refinery; naprawa: Workshops; naprawa: Salvage Yard; przystań; Motor Boat
Sensors	6 L	przetwarzanie: Old Robotics Plant → Automation Units; kowal → Sensor Compass; ulepszenie wioski: Sensor Sights; odbudowa: Old Robotics Plant; ulepszenie: radar (sensor array); Rydwan: Avionics
Stack of Lumber	16 L	budowa: Textile Mill; budowa: Polymer Plant; budowa: Battery Works; budowa: Machine Shop; budowa: Alloy Foundry
Steel Ingots	8 L	przetwarzanie: Machine Shop → Machine Parts; przetwarzanie: Machine Shop → Crate of Tools; przetwarzanie: Alloy Foundry → Advanced Alloy; przetwarzanie: Old Alloy Complex → Ancient Alloy; przetwarzanie: Old Precision Works → Precision Components; budowa: Small Reactor; ulepszenie wioski: Automated Site; ulepszenie wioski: Armoured Wall; odbudowa: Old Enrichment Plant; odbudowa: Old Radar Station; odbudowa: Old Chip Foundry; odbudowa: Old Propellant Plant; odbudowa: Old Battery Plant; odbudowa: Old Optical Works; odbudowa: Old Alloy Complex; odbudowa: Old Precision Works; odbudowa: Old Robotics Plant; Rydwan: Hull Plating
Stone	2 L	kowal → Hatchet; kowal → Pickaxe; budowa: mur Stone Wall; budowa: Barricades round the works; budowa: Barricades round the power plant; budowa: Sawmill; budowa: Brickworks; budowa: Cement Works; budowa: Smelter; budowa: Glassworks; budowa: Coal Power Station; budowa: farma; odbudowa: Old Radar Station; most; przystań
Timber Bundle	20 L	przetwarzanie: Sawmill → Stack of Lumber; przetwarzanie: Machine Shop → Crate of Tools
Wire	0.5 L	budowa: Auto Turret; budowa: Wire Mill; budowa: Oil Refinery; budowa: Chemical Works; budowa: Polymer Plant; budowa: Battery Works; budowa: Electronics Shop; budowa: Solar Farm; budowa: Wind Farm; budowa: Diesel Generator Bank; budowa: rafineria; budowa: stalowe pługi; ulepszenie elektrowni: Overhauled; ulepszenie elektrowni: Rebuilt with old electronics; naprawa: Solar Array; naprawa: Wind Turbines; naprawa: Oil Wells; naprawa: Salvage Yard; przystań

5. Surowce bez zastosowania w budowach i przetwarzaniu (na razie)

Te rzeczy można tylko sprzedać (na targu albo kowalowi/Janowi), zjeść albo przewieźć w kontraktach:

Dried Fish, Bolt of Cloth, Crate of Tools, Medical Supplies, Salvaged Tech, Raw Meat, Bramble Plate, Ravager Fang, Gnawer Incisor.